

6.1.4

6.1.5

数乘向量

向量的线性运算

学习目标

- 1.掌握数乘向量的定义运算及其几何意义.
- 2.理解两个向量共线的含义.
- 3.了解向量线性运算的性质及其几何意义.

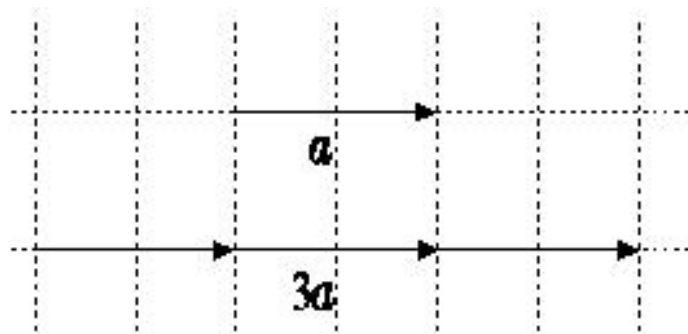
核心素养：数学抽象、数学运算

新知学习

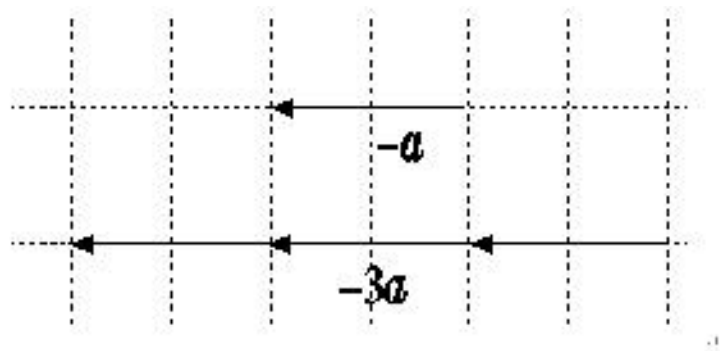
一、数乘向量的定义

我们已经知道，多个向量相加，结果是一个向量△

特别地，给定一个向量 a ， ∇ 个 a 相加 $a + a + a$ 的结果，是一个模为 $\nabla \cdots a \cdots$ 、方向与 a 相同的向量，如下图所示，通常这个向量简记为 ∇a ，即 $a + a + a = 3a$ ；



λ 个 $-a$ 相加 $(-a) \wr (-a) \wr (-a)$ 的结果, 是一个模为 λa 、方向与 a 相反的向量, 如下图所示, 通常这个向量简记为 $-\lambda a$, 即 $(-a) + (-a) + (-a) = -\lambda a$



思考 你能根据上述实例, 给出实数 λ 与任意一个向量 a 的乘积 λa 的定义吗?

一般地，给定一个实数 λ 与任意一个向量 $\boldsymbol{a}$ ，规定它们的乘积是一个向量，记作 $\lambda\boldsymbol{a}$ ，其中：

($\forall$) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\boldsymbol{a} \neq \mathbf{0}$ 时， $\lambda\boldsymbol{a}$ 的模为 $|\lambda| |\boldsymbol{a}|$ ，而且 $\lambda\boldsymbol{a}$ 的方向如下：

①当 $\lambda > 0$ 时，与 $\boldsymbol{a}$ 的方向相同；

②当 $\lambda < 0$ 时，与 $\boldsymbol{a}$ 的方向相反

($\bullet$) 当 $\lambda = 0$ 或 $\boldsymbol{a} = \mathbf{0}$ 时， $\lambda\boldsymbol{a} = \mathbf{0}$

上述实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 相乘的运算简称为**数乘向量**。

由定义不难看出，**数乘向量的结果是一个向量**，而且这个向量与原来的向量共线（平行），即 $\lambda\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{a}$ ；**数乘向量的几何意义**是，把向量沿着它的方向或反方向放大或缩小

特别地，一个向量的相反向量可以看成 $\forall$ 与这个向量的乘积，即 $-\boldsymbol{a} = (-1)\boldsymbol{a}$ 。

怎样理解数乘向量？

可从两个角度看数乘向量：

(1) 代数角度：① λ 是实数， $\boldsymbol{a}$ 是向量，它们的积仍是向量；② $\lambda\boldsymbol{a} = \mathbf{0}$ 的条件是 $\lambda = 0$ 或 $\boldsymbol{a} = \mathbf{0}$.

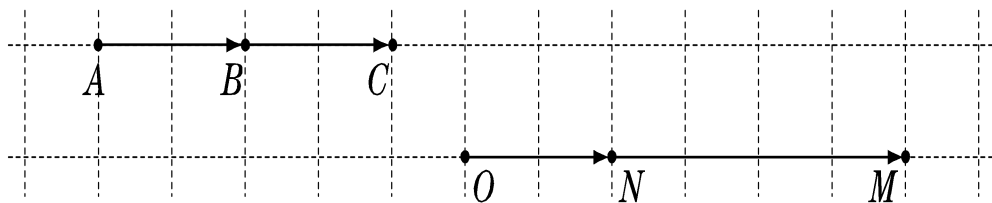
(2) 几何角度：当 $|\lambda| > 1$ 时，表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段在原方向 ($\lambda > 0$) 或反方向 ($\lambda < 0$) 上伸长为原来的 $|\lambda|$ 倍；当 $|\lambda| < 1$ 时，表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段在原方向 ($\lambda > 0$) 或反方向 ($\lambda < 0$) 上缩短为原来的 $|\lambda|$.

二、两向量共线的条件

数乘向量的定义说明，如果存在实数 λ ，使得 $\boldsymbol{b} = \lambda \boldsymbol{a}$ ，则 $\boldsymbol{b} \parallel \boldsymbol{a} \triangleq$

【说明】当 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 均为非零向量时，要判断 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 共线，只需找到实数 λ ，使得 $\boldsymbol{b} = \lambda \boldsymbol{a}$ 即可.

利用数乘向量，可以方便地研究三点共线的情形△例如，当 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ 时， A, B, C 三点一定共线，而且点 B 为线段 AC 的中点；当 $\overrightarrow{NM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{ON}$ 时， M, N, O 三点共线，而且 N 为线段 OM 的一个三等分点，如图所示△



一般地，如果存在实数 λ ，使得 $\overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{AC}$ ，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 平行且有公共点 A ，从而 A, B, C 三点一定共线△

三、向量数乘的运算律

根据实数与向量的积的定义，可以验证下面的运算律.

设 λ 、 μ 为实数，那么

$$(1) \quad \lambda (\mu \mathbf{a}) = (\lambda \mu) \mathbf{a};$$

$$(2) \quad (\lambda + \mu) \mathbf{a} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{a};$$

$$(3) \quad \lambda (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}.$$

特别地，我们有

$$(-\lambda) \mathbf{a} = -(\lambda \mathbf{a}) = \lambda (-\mathbf{a}),$$

$$\lambda (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} - \lambda \mathbf{b}.$$

你能解释上述运算律的几何意义吗？

以 $\lambda > 0$, $\mu > 0$ 为例，解释如下：

结合律的几何意义是将表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段先伸长或压缩至原来的 μ 倍，再伸长或压缩至原来的 λ 倍，与将表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段伸长或压缩至原来的 $\lambda\mu$ 倍所得的结果相同 $\triangle$

第一分配律的几何意义是将表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段伸长或压缩至原来的 $(\lambda\mu)$ 倍，与将表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段先伸长或压缩至原来的 λ 倍后，再与将表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段伸长或压缩至原来的 μ 倍相加，所得到的结果相同 $\triangle$

第二分配律的几何意义是将表示向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的有向线段先相加，再伸长或压缩至原来的 λ 倍，与将表示向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的有向线段都伸长或压缩至原来的 λ 倍后再相加所得的结果相同 $\triangle$

四、向量的线性运算

不难看出，向量的减法也能与向量的加法、数乘向量进行混合运算。向量的加法、减法、数乘向量以及它们的混合运算，统称为向量的线性运算。

向量的线性运算，总规定要先计算数乘向量，再按从左往右的顺序进行计算，若有括号，要先算括号内各项△因此， $[a - (2b)] + (6a)$ 可以简单地写成 $a - 2b + 6a$ △

另外，由于向量的加法满足交换律与结合律，减去一个向量可以看成加上这个向量的相反向量，因此

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b} + 6\boldsymbol{a} &= \boldsymbol{a} + (-2\boldsymbol{b}) + 6\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} + 6\boldsymbol{a} + (-2\boldsymbol{b}) \\ &= 7\boldsymbol{a} + (-2\boldsymbol{b}) = 7\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}. \end{aligned}$$

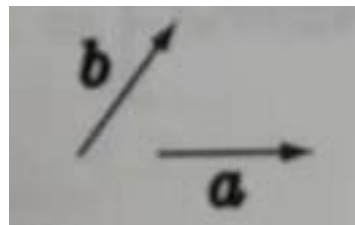
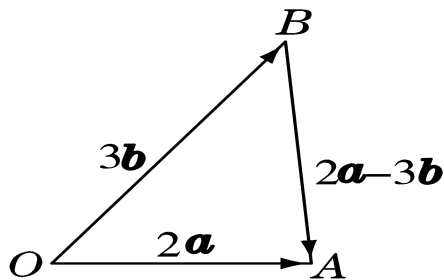
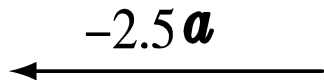
事实上，当一个向量的线性运算中含有括号时，我们可以用类似多项式运算中拆括号的方式来去掉其中的括号，例如 $-(\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}) = -\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}$.

✓ 典例剖析

一、数乘向量

例1 已知向量 a 与向量 b (如图所示), 求作向量 $-2.5a$ 和向量 $2a - 3b$.

解: 作法如图所示.



向量 $-2.5a$ 的长度是向量 a 的长度的2.5倍, 方向与 a 相反. 以 O 为起点, 分别作 $\overrightarrow{OA} = 2a$, $\overrightarrow{OB} = 3b$,

连接 BA , 则 $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = 2a - 3b$.

跟踪训练

1. 若 $a = -\frac{1}{2}b$ ($b \neq 0$) , 则 (D)

A. a 和 b 方向相同, $|a| = 2|b|$

B. a 和 b 方向相同, $|b| = 2|a|$

C. a 和 b 方向相反, $|a| = 2|b|$

D. a 和 b 方向相反, $|b| = 2|a|$

2. 已知 a, b 为两个非零向量, 则下列说法正确的是 (1) (2) (3) (填序号) .

(1) $2a$ 与 a 的方向相同, 且 $2a$ 的模是 a 的模的两倍;

(2) $-2a$ 与 $5a$ 的方向相反, 且 $-2a$ 的模是 $5a$ 的模的 $\frac{2}{5}$;

(3) $-2a$ 与 $2a$ 是一对相反向量;

(4) $a-b$ 与 $-(b-a)$ 是一对相反向量.

二、向量的线性运算

例2 计算下列各式:

$$(1) \quad 4(a + b) - 3(a - b) ;$$

$$(2) \quad 3(a - 2b + \text{◆◆}) - (2a + b - 3c) ;$$

$$(3) \quad \frac{2}{5}(a - b) - \frac{1}{3}(2a + 4b) + \frac{2}{15}(2a + 13b) .$$

【解】 (1) 原式 $= 4\mathbf{a} - 3\mathbf{a} + 4\mathbf{b} + 3\mathbf{b} = \mathbf{a} + 7\mathbf{b}$.

(2) 原式 $= 3\mathbf{a} - 6\mathbf{b} + 3\mathbf{c} - 2\mathbf{a} - \mathbf{b} + 3\mathbf{c} = \mathbf{a} - 7\mathbf{b} + 6\mathbf{c}$.

(3) 原式 $= \frac{2}{5}\mathbf{a} - \frac{2}{5}\mathbf{b} - \frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{4}{3}\mathbf{b} + \frac{4}{15}\mathbf{a} + \frac{26}{15}\mathbf{b}$
 $= \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} + \frac{4}{15}\right)\mathbf{a} + \left(-\frac{2}{5} - \frac{4}{3} + \frac{26}{15}\right)\mathbf{b} = 0 \cdot \mathbf{a} + 0 \cdot \mathbf{b} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

◆向量线性运算的方法

向量的数乘运算类似于代数多项式的运算，主要是“合并同类项”“提取公因式”，但这里的“同类项”及“公因式”都是指向量，实数看成是向量的系数.向量也可以通过列方程来解，即把所求向量当成未知量，利用解代数方程的方法求解.

例3 已知向量为 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, 未知向量为 $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$, 向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ 满足关系式 $3\boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{y} = \boldsymbol{a}$, $-4\boldsymbol{x} + 3\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$, 求向量 $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$.

【解题提示】将向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ 视为普通的字母, 化简代数式即可.

【解】 因为 $\begin{cases} 3\boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{y} = \boldsymbol{a}, & \text{①} \\ -4\boldsymbol{x} + 3\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}, & \text{②} \end{cases}$

由① $\times 3 +$ ② $\times 2$, 得 $\boldsymbol{x} = 3\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}$,

把上式代入①得 $3 \times (3\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) - 2\boldsymbol{y} = \boldsymbol{a}$,

即 $\boldsymbol{y} = 4\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b}$.

所以 $\boldsymbol{x} = 3\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{y} = 4\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b}$.

跟踪训练

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$, 则 $\overrightarrow{AD} =$ (**B**)

A. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

B. $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

C. $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

D. $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

2. 如图所示, $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$,

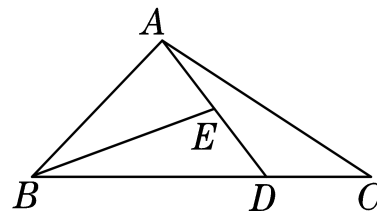
点 E 是线段 AD 的中点, 则 (**C**)

A. $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BE}$

B. $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE}$

C. $\overrightarrow{AC} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BE}$

D. $\overrightarrow{AC} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE}$



3. (1) 若 $3\mathbf{m} + 2\mathbf{n} = \mathbf{a}$, $\mathbf{m} - 3\mathbf{n} = \mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 是已知向量, 求 $\mathbf{m}$, $\mathbf{n}$.

(2) 若 $2(\mathbf{y} - \frac{1}{3}\mathbf{a}) - \frac{1}{3}(\mathbf{c} + \mathbf{b} - 3\mathbf{y}) + \mathbf{b} = \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 为已知向量, 求向量 $\mathbf{y}$.

解: (1) 把已知中的两个等式看作关于 $\mathbf{m}$, $\mathbf{n}$ 的两个方程, 联立得 $\begin{cases} 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n} = \mathbf{a}, \\ \mathbf{m} - 3\mathbf{n} = \mathbf{b}, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} \mathbf{m} = \frac{3}{11}\mathbf{a} + \frac{2}{11}\mathbf{b}, \\ \mathbf{n} = \frac{1}{11}\mathbf{a} - \frac{3}{11}\mathbf{b}. \end{cases}$

$$(2) \because 2(\mathbf{y} - \frac{1}{3}\mathbf{a}) - \frac{1}{3}(\mathbf{c} + \mathbf{b} - 3\mathbf{y}) + \mathbf{b} = \mathbf{0}, \therefore 2\mathbf{y} - \frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{1}{3}\mathbf{c} - \frac{1}{3}\mathbf{b} + \mathbf{y} + \mathbf{b} = \mathbf{0},$$

$$\text{即 } 3\mathbf{y} - \frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{1}{3}\mathbf{c} + \frac{2}{3}\mathbf{b} = \mathbf{0}, \therefore 3\mathbf{y} = \frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}, \therefore \mathbf{y} = \frac{2}{9}\mathbf{a} - \frac{2}{9}\mathbf{b} + \frac{1}{9}\mathbf{c}.$$

4. 设向量 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$, 求 $(\frac{1}{3}\mathbf{a} - \mathbf{b}) - (\mathbf{a} - \frac{2}{3}\mathbf{b}) + (2\mathbf{b} - \mathbf{a})$.

解: 原式 $= \frac{1}{3}\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b} + 2\mathbf{b} - \mathbf{a} = (\frac{1}{3} - 1 - 1)\mathbf{a} + (-1 + \frac{2}{3} + 2)\mathbf{b}$

$$= -\frac{5}{3}\mathbf{a} + \frac{5}{3}\mathbf{b} = -\frac{5}{3}(3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) + \frac{5}{3}(2\mathbf{i} - \mathbf{j})$$

$$= (-5 + \frac{10}{3})\mathbf{i} + (-\frac{10}{3} - \frac{5}{3})\mathbf{j} = -\frac{5}{3}\mathbf{i} - 5\mathbf{j}.$$

三、向量共线条件的应用

1. 向量共线的判定

例4 判断下列各小题中的向量 a , b 是否共线 (其中 e_1 , e_2 是 两非零不共线向量) .

(1) $a = 5e_1$, $b = -10e_1$;

(2) $a = \frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{3}e_2$, $b = 3e_1 - 2e_2$;

(3) $a = e_1 + e_2$, $b = 3e_1 - 3e_2$.

【解】 (1) 因为 $b = -2a$, 所以 a 与 b 共线.

(2) 因为 $a = \frac{1}{6}b$, 所以 a 与 b 共线.

(3) 设 $a = \lambda b$, 则 $e_1 + e_2 = \lambda (3e_1 - 3e_2)$, 所以 $(1 - 3\lambda)e_1 + (1 + 3\lambda)e_2 = 0$.

因为 e_1 与 e_2 不共线, 所以 $1 - 3\lambda = 0$, $1 + 3\lambda = 0$. 这样的 λ 不存在, 因此 a 与 b 不共线.

◆解决向量共线的判定问题的基本方法

向量共线的判定一般是用向量共线的条件, 即 a 是一个非零向量, 若存在实数 λ , 使 $b = \lambda a$, 则向量 b 与向量 a 共线.

跟踪训练

以下向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 共线的有 (A)

① $\boldsymbol{a} = 2\boldsymbol{e}$, $\boldsymbol{b} = -2\boldsymbol{e}$; ② $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{e}_1 - \boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{b} = -2\boldsymbol{e}_1 + 2\boldsymbol{e}_2$;

③ $\boldsymbol{a} = 4\boldsymbol{e}_1 - \frac{2}{5}\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{e}_1 - \frac{1}{10}\boldsymbol{e}_2$; ④ $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{e}_1 - 2\boldsymbol{e}_2$.

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

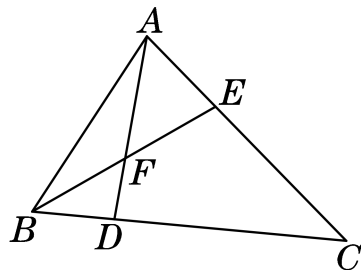
D. ①②③④

2. 证明三点共线

例5 如图所示, 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的四等分点, 且靠近点 B , E, F 分别为 AC, AD 的三等分点, 且分别靠近 A, D 两点, 设 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{AC} = \boldsymbol{b}$.

(1) 试用 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}$.

(2) 证明: B, E, F 三点共线.



(1) **【解】** 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, $\therefore \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$,

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} = \mathbf{a} + \frac{1}{4}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \frac{3}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b},$$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = -\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}.$$

(2) **【证明】** $\overrightarrow{BE} = -\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$, $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

$$= -\mathbf{a} + \frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b}\right) = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{6}\mathbf{b} = \frac{1}{2}\left(-\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}\right),$$

$\therefore \overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BE}$, $\therefore \overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{BE}$ 共线, 且有公共点 B ,

$\therefore B, E, F$ 三点共线.

【名师点拨】

证明三点共线问题, 可以用向量共线来解决, 但向量共线与三点共线既有联系又有区别, 当两向量共线且有公共点时, 才能得出三点共线.

四、由向量的线性运算求参数

例5 如图所示, 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PD}$, 若 $\overrightarrow{AP} =$

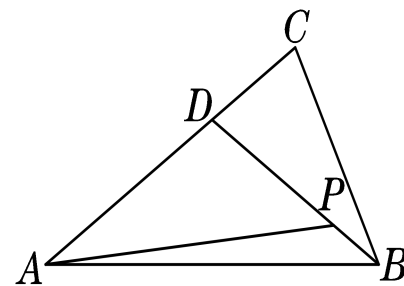
$\lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC}$, 则 $\lambda+\mu$ 的值为 ()

A. $\frac{11}{12}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{8}{9}$

D. $\frac{7}{9}$



【解析】 由题意得 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})$

$$= \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC},$$

又 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC}$, 可知 $\lambda+\mu = \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{11}{12}$.

【答案】 A

跟踪训练

1. 若 $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda =$ (B)

A. -1

B. -3

C. 1

D. 3

2. 设 D 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$, 若 $\overrightarrow{BC} = \lambda\overrightarrow{DC}$ ($\lambda \in \mathbf{R}$), 则 $\lambda =$ (D)

A. 2

B. 3

C. -2

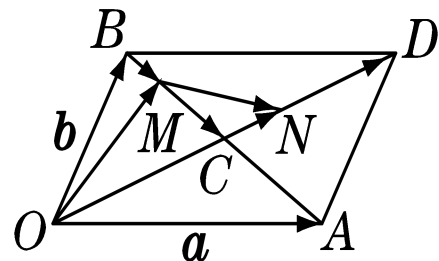
D. -3

五、图形中向量的线性表示

例6 如图所示，四边形 $OADB$ 是以向量 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$ ， $\overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$ 为邻边的

平行四边形，又 $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ， $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$ ，

试用 $\boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{OM}$ ， $\overrightarrow{ON}$ ， $\overrightarrow{MN}$ 。



【解题提示】 要用 $\boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{OM}$ ，可把 $\overrightarrow{OM}$ 放在某个三角形中来考虑。

在 $\triangle OMB$ 中， $\overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$ ，若能用 $\boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{b}$ 表示出 $\overrightarrow{BM}$ ，则 $\overrightarrow{OM}$ 就可用 $\boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{b}$

表示出来，类似地可找到用 $\boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{ON}$ 和 $\overrightarrow{MN}$ 的思路。

【解】 $\because \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b},$

$$\therefore \overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{6}\overrightarrow{BA} = \frac{1}{6}(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}),$$

$$\therefore \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BM} = \boldsymbol{b} + \frac{1}{6}(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b} + \frac{1}{6}\boldsymbol{a} - \frac{1}{6}\boldsymbol{b} = \frac{1}{6}\boldsymbol{a} + \frac{5}{6}\boldsymbol{b}.$$

又由 $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b},$ 得 $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OD} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OD} = \frac{2}{3}\boldsymbol{a} + \frac{2}{3}\boldsymbol{b}.$

$$\therefore \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = \left(\frac{2}{3}\boldsymbol{a} + \frac{2}{3}\boldsymbol{b} \right) - \left(\frac{1}{6}\boldsymbol{a} + \frac{5}{6}\boldsymbol{b} \right) = \frac{1}{2}\boldsymbol{a} - \frac{1}{6}\boldsymbol{b}.$$

用已知向量表示未知向量的方法

用图形中的已知向量表示所求向量，应结合已知和所求，联想相关的法则和几何图形的有关定理、性质，如三角形的中位线、相似三角形对应边成比例等，将所求向量反复分解，直到全部可以用已知向量表示即可，其实质是向量的线性运算的反复应用.

跟踪训练

1. 已知 D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 的中点, 且 $\overrightarrow{BC} = \boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{CA} = \boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{c}$, 给出下列等式:

① $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = \mathbf{0}$; ② $\overrightarrow{CF} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{a} + \frac{1}{2}\boldsymbol{b}$;

③ $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\boldsymbol{c} - \frac{1}{2}\boldsymbol{b}$; ④ $\overrightarrow{BE} = \boldsymbol{a} + \frac{1}{2}\boldsymbol{b}$.

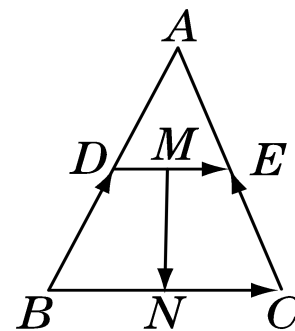
其中正确的等式是 ①②④ (请将正确等式的序号填在横线上).

2. 如图所示, D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 的中点, M, N 分别是 DE, BC 的中点, 已知 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BD} = \mathbf{b}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 分别表示 $\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{MN}$.

解: 由三角形中位线定理, 知 $DE \parallel \frac{1}{2}BC$, 故 $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$,

$$\text{即 } \overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\mathbf{a}, \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} = -\mathbf{a} + \mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{a} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \mathbf{b},$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = -\frac{1}{4}\mathbf{a} - \mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{a} = \frac{1}{4}\mathbf{a} - \mathbf{b}.$$





课堂小结

1.知识清单:

(1) 数乘向量的定义.

(2) 两向量共线的条件. (3) 向量数乘的运算律. (4) 向量线性运算 (定义、法则)

2.常见误区

进行向量的线性运算时, 易忽略图形的性质.

谢 谢!